

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

Ingeniería en Inteligencia Artificial — 3.º Año

Proyecto Final: Métodos Numéricos

Modelado de Difusión de Información en Redes Sociales

Equipo 3: Modelo de Saturación con Olvido (Decaimiento)

Barrios, Julieta Luján      Sappia, Lucio Agustín      Tartarini, Luciano Aquiles

Fecha de presentación: 23 de junio de 2026

Índice

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                             | <b>2</b> |
| 1.1. Contexto General: La Difusión de Información como Fenómeno Dinámico . . . . . | 2        |
| 1.2. Aplicaciones en la Vida Real . . . . .                                        | 2        |
| 1.3. El Modelo Asignado: Difusión Logística con Olvido . . . . .                   | 2        |
| 1.4. Análisis Matemático Previo . . . . .                                          | 3        |
| 1.4.1. Significado de las Variables y los Parámetros . . . . .                     | 3        |
| 1.4.2. Reformulación: Logística con Capacidad de Carga Reducida . . . . .          | 3        |
| 1.4.3. Puntos de Equilibrio . . . . .                                              | 3        |
| 1.4.4. Análisis de Estabilidad . . . . .                                           | 4        |
| 1.5. Justificación del Enfoque Numérico . . . . .                                  | 5        |
| <b>2. Fase 1: Implementación de Solvers y Simulación Base</b>                      | <b>5</b> |
| 2.1. Objetivos de la Fase . . . . .                                                | 5        |
| 2.2. Formulación Matemática de los Solvers . . . . .                               | 5        |
| 2.2.1. Método de Euler (orden $p = 1$ ) . . . . .                                  | 5        |
| 2.2.2. Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden (orden $p = 4$ ) . . . . .            | 5        |
| 2.2.3. Método de Adams-Bashforth de 2 Pasos (orden $p = 2$ ) . . . . .             | 6        |
| 2.3. Resultados y Análisis . . . . .                                               | 6        |
| 2.3.1. Análisis de Resultados . . . . .                                            | 6        |
| 2.4. Conclusiones de la Fase 1 . . . . .                                           | 6        |
| <b>3. Fase 2: Métodos Multipaso y Estudio de Convergencia</b>                      | <b>7</b> |
| 3.1. Objetivo y Metodología . . . . .                                              | 7        |
| 3.2. Resultados: Orden Empírico de Convergencia . . . . .                          | 7        |
| 3.3. Análisis del Gráfico Log-Log . . . . .                                        | 7        |
| 3.4. Conclusiones de la Fase 2 . . . . .                                           | 7        |
| <b>4. Fase 3: Optimización mediante el Método del Disparo</b>                      | <b>8</b> |
| 4.1. Planteamiento del Problema Inverso . . . . .                                  | 8        |
| 4.2. Formulación como Búsqueda de Raíces: Función de Residuo . . . . .             | 8        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3. Análisis Exploratorio y Acotación del Intervalo . . . . . | 8         |
| 4.4. Algoritmo de Bisección Acoplado a RK4 . . . . .           | 9         |
| 4.5. Resultados: Convergencia del Optimizador . . . . .        | 9         |
| 4.6. Simulación Final con $\beta^*$ . . . . .                  | 9         |
| 4.7. Conclusiones de la Fase 3 . . . . .                       | 9         |
| <b>5. Conclusiones</b>                                         | <b>10</b> |
| <b>6. Anexos</b>                                               | <b>10</b> |

## 1. Introducción

### 1.1. Contexto General: La Difusión de Información como Fenómeno Dinámico

En la era de las redes sociales y la hiperconectividad digital, comprender cómo se propaga la información a través de una red de agentes constituye uno de los problemas centrales de la Inteligencia Artificial aplicada. Fenómenos tan diversos como la viralización de una publicación, la adopción masiva de una tendencia cultural, la propagación de noticias falsas (*fake news*) o incluso la diseminación de actualizaciones de seguridad en sistemas distribuidos, comparten una estructura matemática común: la de un proceso dinámico gobernado por interacciones entre agentes y perturbado por fuerzas de disipación internas al sistema.

Históricamente, la modelización de estos procesos tomó como punto de partida los modelos compartimentales de epidemiología matemática, en particular la familia de modelos **SIR** (*Susceptible–Infectado–Recuperado*), desarrollados por Kermack y McKendrick en 1927. En el contexto informacional, la analogía es directa: un nodo *susceptible* es un agente que aún no recibió la información, un nodo *infectado* es uno que la posee y puede difundirla, y un nodo *recuperado* puede interpretarse como uno que perdió interés o la olvidó. Esta traslación conceptual entre epidemiología y teoría de redes ha dado lugar al campo conocido como *information diffusion modeling*, con aplicaciones activas en ciencias de la computación, marketing digital, ciberseguridad y análisis de redes sociales.

### 1.2. Aplicaciones en la Vida Real

El modelo estudiado —difusión logística con término de olvido— tiene relevancia directa en múltiples dominios:

- **Marketing viral:** plataformas como TikTok observan picos de difusión seguidos de decaimiento antes de saturar la red, comportamiento que el término disipativo captura naturalmente.
- **Gestión de crisis:** gobiernos calibran el momento óptimo de lanzar contrainformación prediciendo cuánto durará la atención pública.
- **Sistemas de recomendación:** el olvido  $\delta$  es análogo al *decay* temporal que penaliza ítems cuya relevancia decrece.

En todos estos casos el *problema inverso* —estimar parámetros a partir de datos— justifica la Fase 3 de este proyecto.

### 1.3. El Modelo Asignado: Difusión Logística con Olvido

El presente trabajo aborda el **Modelo de Saturación con Olvido**, cuya dinámica queda especificada por el siguiente Problema de Valor Inicial (PVI):

#### Problema de Valor Inicial — Equipo 3

$$\frac{dy}{dt} = \beta \cdot y(t) \cdot (P - y(t)) - \delta \cdot y(t), \quad y(0) = y_0 \quad (1)$$

Los parámetros del modelo se resumen en la Tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros y condiciones iniciales del Equipo 3.

| Símbolo  | Valor base           | Descripción                                                    |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| $P$      | 100.000              | Población total de la red (fijo)                               |
| $\beta$  | $3,0 \times 10^{-6}$ | Tasa de contagio social (parámetro libre; calibrado en Fase 3) |
| $\delta$ | 0,1                  | Tasa de olvido o desinterés (fijo en todo el proyecto)         |
| $y_0$    | 100                  | Condición inicial: agentes informados en $t = 0$               |
| $T$      | 15 días              | Horizonte temporal de simulación                               |

## 1.4. Análisis Matemático Previo

### 1.4.1. Significado de las Variables y los Parámetros

La variable de estado  $y(t) \in \mathbb{R}$  representa el número de agentes que, en el instante  $t$ , mantienen activamente la información en su memoria o comportamiento. No se trata de una cantidad acumulada sino de una cantidad *activa*: agentes que aún pueden seguir difundiendo el mensaje.

El término  $\beta \cdot y(t) \cdot (P - y(t))$  es el **motor de crecimiento logístico puro**. Es proporcional tanto al número de agentes informados  $y(t)$  (quienes difunden) como a los aún no informados  $P - y(t)$  (quienes pueden ser alcanzados). El producto de ambas cantidades maximiza la tasa de contagio cuando  $y = P/2$ , y la anula en los extremos  $y = 0$  e  $y = P$ , generando la característica forma en S de la curva logística.

El parámetro  $\beta$  cuantifica la *eficiencia de contagio por contacto*: a mayor  $\beta$ , más rápido se propaga la información en las etapas tempranas y la red satura con mayor velocidad.

El término  $-\delta \cdot y(t)$  es el **término disipativo o de olvido**. Es proporcional al número de agentes *actualmente* informados, lo que implica que a mayor penetración de la información, mayor es también la tasa de pérdida absoluta. Modela fenómenos como el desinterés progresivo, la saturación cognitiva o la obsolescencia de la información. El parámetro  $\delta$  opera como una *tasa de salida* del compartimento informado: en ausencia de contagio, la población informada decaería exponencialmente como  $y(t) = y_0 e^{-\delta t}$ .

### 1.4.2. Reformulación: Logística con Capacidad de Carga Reducida

Factorizando  $y(t)$  en el miembro derecho de la ecuación (1):

$$\frac{dy}{dt} = y(t) [\beta(P - y(t)) - \delta] = \beta \cdot y(t) \left[ \left( P - \frac{\delta}{\beta} \right) - y(t) \right] \quad (2)$$

Esta reformulación revela que el modelo es **estructuralmente equivalente a una ecuación logística estándar**, pero con una capacidad de carga efectiva reducida:

$$K^* = P - \frac{\delta}{\beta} \quad (3)$$

La tasa de olvido  $\delta$  *sustra*e capacidad de carga al sistema: la red nunca alcanzará la saturación total  $P$ , sino que convergerá hacia  $K^* < P$ . Con los valores base del proyecto:

$$K^* = 100.000 - \frac{0,1}{3 \times 10^{-6}} \approx 100.000 - 33.333 \approx 66.667 \text{ agentes.} \quad (4)$$

### 1.4.3. Puntos de Equilibrio

Los puntos de equilibrio  $\bar{y}$  se obtienen imponiendo la condición  $\frac{dy}{dt} = 0$ :

$$\beta \cdot \bar{y} \left[ \left( P - \frac{\delta}{\beta} \right) - \bar{y} \right] = 0 \quad (5)$$

Esta ecuación admite exactamente dos raíces:

#### Equilibrios del sistema

$$\bar{y}_1 = 0 \quad (\text{equilibrio trivial}) \quad (6)$$

$$\bar{y}_2 = P - \frac{\delta}{\beta} = K^* \quad (\text{equilibrio no trivial}) \quad (7)$$

El **equilibrio trivial**  $\bar{y}_1 = 0$  representa el estado en que ningún agente posee información. El **equilibrio no trivial**  $\bar{y}_2 = K^*$  es el estado estacionario de saturación parcial, en el que la difusión y el olvido se compensan exactamente.

Nótese que  $\bar{y}_2 > 0$  requiere la condición:

$$P > \frac{\delta}{\beta} \iff \beta P > \delta \iff \mathcal{R}_0 = \frac{\beta P}{\delta} > 1 \quad (8)$$

La cantidad adimensional  $\mathcal{R}_0 = \beta P / \delta$  es el **número básico de reproducción informacional**: representa cuántos nuevos agentes informados genera un único agente informado antes de “olvidar”, en una población totalmente susceptible. Con los parámetros base:

$$\mathcal{R}_0 = \frac{3 \times 10^{-6} \times 10^5}{0,1} = \frac{0,3}{0,1} = 3 > 1 \quad (9)$$

Esta condición es necesaria y suficiente para que la información se propague de forma sostenida en la red.

#### 1.4.4. Análisis de Estabilidad

Para determinar la estabilidad de cada equilibrio se analiza el signo de la derivada de la función de flujo

$$f(y) = \beta y (K^* - y), \quad f'(y) = \beta (K^* - 2y).$$

**Estabilidad de  $\bar{y}_1 = 0$ :**

$$f'(0) = \beta K^* = \beta P - \delta = 0,3 - 0,1 = 0,2 > 0 \quad (10)$$

Al ser  $f'(0) > 0$ , el equilibrio trivial es **inestable**: cualquier perturbación positiva (por pequeña que sea) aleja al sistema de  $\bar{y}_1 = 0$  y lo impulsa hacia  $\bar{y}_2$ . Esto es consistente con la condición inicial  $y_0 = 100 > 0$ .

**Estabilidad de  $\bar{y}_2 = K^*$ :**

$$f'(K^*) = \beta (K^* - 2K^*) = -\beta K^* = \delta - \beta P = 0,1 - 0,3 = -0,2 < 0 \quad (11)$$

Al ser  $f'(K^*) < 0$ , el equilibrio no trivial es **asintóticamente estable**: perturbaciones en torno a  $K^*$  son amortiguadas y el sistema regresa a él. La solución  $y(t)$  tenderá a  $K^* \approx 66.667$  conforme  $t \rightarrow \infty$ , independientemente del valor inicial positivo  $y_0$ .

**Diagrama de fases unidimensional:** El signo de  $f(y)$  en cada región resume el comportamiento cualitativo global:

- $f(y) > 0$  para  $y \in (0, K^*)$ : la solución es estrictamente creciente.
- $f(y) < 0$  para  $y > K^*$ : la solución decrece hacia el equilibrio estable.
- La trayectoria es **monótona** y no exhibe oscilaciones.

## 1.5. Justificación del Enfoque Numérico

La ecuación (1) no admite, en general, solución analítica cerrada en la forma  $y(t) = g(t)$  cuando el término de olvido rompe la separabilidad exacta de variables —o la hace algebraicamente intratable—, lo que motiva el empleo de métodos numéricos de integración. En las fases siguientes de este trabajo se implementarán y compararán tres esquemas:

1. **Método de Euler** (orden  $p = 1$ ): esquema explícito de un paso, de referencia para ilustrar la degradación del error con pasos grandes.
2. **Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)** (orden  $p = 4$ ): método de paso simple de alta precisión, utilizado como solver principal y como generador del punto de arranque para el método multipaso.
3. **Adams-Bashforth de dos pasos (AB2)** (orden  $p = 2$ ): método multipaso explícito, cuyo primer paso histórico se obtiene mediante un paso de RK4 con el mismo tamaño  $h$ .

Se realizará un **estudio de refinamiento de malla** en escala log-log para verificar empíricamente el orden de convergencia de cada método, tomando la solución con el paso más fino como referencia. Finalmente, se resolverá el **problema inverso** de calibración del parámetro libre  $\beta$  mediante el método de bisección acoplado al solver RK4, con el objetivo de que  $y(10) = 0,85 \times P = 85.000$  agentes.

## 2. Fase 1: Implementación de Solvers y Simulación Base

### 2.1. Objetivos de la Fase

El propósito de esta etapa es doble. Por un lado, se implementan desde cero los tres esquemas de integración numérica que serán empleados a lo largo del proyecto: el método de **Euler explícito**, el método de **Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)** y el método multipaso **Adams-Bashforth de dos pasos (AB2)**. Por otro lado, se realiza una primera comparativa cualitativa de su comportamiento sobre el PVI planteado con los parámetros base de la Tabla 1, variando el tamaño de paso entre  $h = 0,1$  y  $h = 0,01$  para contrastar la sensibilidad de cada método ante el refinamiento de la malla temporal.

### 2.2. Formulación Matemática de los Solvers

Sea el PVI general:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0, \quad (12)$$

con  $f(t, y) = \beta y(P - y) - \delta y$  para nuestro modelo particular. Se discretiza el intervalo  $[0, T]$  en  $N$  subintervalos uniformes de longitud  $h = T/N$ , definiendo los nodos  $t_k = t_0 + k h$  para  $k = 0, 1, \dots, N$ .

#### 2.2.1. Método de Euler (orden $p = 1$ )

El método de Euler es el esquema explícito de un paso más sencillo. Consiste en aproximar la solución trazando la recta tangente en cada nodo:

$$y_{k+1} = y_k + h f(t_k, y_k), \quad k = 0, 1, \dots, N - 1. \quad (13)$$

El error local de truncamiento por paso es  $\mathcal{O}(h^2)$ , lo que da un error global acumulado de  $\mathcal{O}(h)$ . Su principal virtud es la simplicidad de implementación; su limitación es que requiere pasos pequeños para mantener el error bajo control, especialmente en regiones donde  $f$  varía rápidamente. En este proyecto, Euler actúa como *referencia base*: su comparación con métodos de orden superior permite visualizar el impacto del orden en la precisión.

#### 2.2.2. Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden (orden $p = 4$ )

RK4 es un método de paso simple que evalúa la función  $f$  en cuatro puntos intermedios del intervalo  $[t_k, t_{k+1}]$  para construir un promedio ponderado de pendientes:

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(t_k, y_k), \\
k_2 &= f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}k_1\right), \\
k_3 &= f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}k_2\right), \\
k_4 &= f(t_k + h, y_k + h k_3), \\
y_{k+1} &= y_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).
\end{aligned} \tag{14}$$

El error local es  $\mathcal{O}(h^5)$ , lo que produce un error global acumulado de  $\mathcal{O}(h^4)$ . Esta alta precisión, combinada con una buena estabilidad absoluta, lo convierte en el **solver principal** del proyecto. Además, como se detalla en la sección siguiente, RK4 cumple un segundo rol como *generador del punto de arranque* para el método multipaso AB2.

### 2.2.3. Método de Adams-Bashforth de 2 Pasos (orden $p = 2$ )

Los métodos multipaso explotan la información de pasos anteriores para aumentar el orden de precisión sin incrementar el número de evaluaciones de  $f$  por paso. El esquema Adams-Bashforth de dos pasos utiliza los valores  $y_k$  e  $y_{k-1}$  para predecir  $y_{k+1}$  mediante extrapolación lineal del integrando:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}[3f(t_k, y_k) - f(t_{k-1}, y_{k-1})], \quad k = 1, 2, \dots, N-1. \tag{15}$$

El error global es  $\mathcal{O}(h^2)$ . La fórmula (15) se deriva de integrar el polinomio de Lagrange de grado 1 que interpola  $f$  en  $t_{k-1}$  y  $t_k$ , y luego extrapolar al intervalo  $[t_k, t_{k+1}]$ .

**Estrategia de arranque para AB2.** El esquema (15) requiere *dos* valores previos para iniciar:  $y_0$  (dado por la condición inicial) e  $y_1$  (que el PVI no provee). Calcular  $y_1$  con Euler introduciría un error  $\mathcal{O}(h)$  en el punto de arranque, degradando la convergencia del método completo. La estrategia adoptada consiste en **generar  $y_1$  mediante un único paso de RK4** con el mismo tamaño  $h$ . De este modo, el error en  $y_1$  es  $\mathcal{O}(h^5)$ , totalmente despreciable frente al error propio de AB2, preservando así el orden teórico  $p = 2$  en todo el horizonte temporal. El algoritmo completo queda:

1.  $k = 0$ :  $y_0$  dado (condición inicial).
2.  $k = 1$ :  $y_1 \leftarrow$  un paso de RK4 desde  $y_0$ .
3.  $k \geq 1$ : iterar con la fórmula AB2 estándar (15).

## 2.3. Resultados y Análisis

### 2.3.1. Análisis de Resultados

En ambas simulaciones ( $h = 0,1$  y  $h = 0,01$ ),  $y(t)$  exhibe un crecimiento suave y monótono desde  $y_0 = 100$  hasta  $\approx 2.000$  agentes en el día 15, sin desarrollar la forma sigmoide completa. Esto refleja que el horizonte  $T = 15$  captura únicamente el **despegue exponencial temprano**. Cuando  $y(t) \ll P$ , la EDO se aproxima a  $\dot{y} \approx (\beta P - \delta)y = 0,2y$ , con solución  $y(t) \approx 100e^{0,2t}$ ; evaluada en  $t = 15$  da  $y(15) \approx 100e^3 \approx 2.009$ , en perfecta concordancia con las gráficas.

Las trayectorias de los tres métodos se mantienen **prácticamente superpuestas** porque en este régimen de crecimiento lento las derivadas de  $f$  son pequeñas y el error de Euler, aunque  $\mathcal{O}(h)$ , no acumula suficiente magnitud para separarse visualmente de RK4 y AB2. La superposición de AB2 con RK4 confirma además que la estrategia de arranque no introdujo inestabilidades. La distinción cuantitativa entre órdenes de convergencia se analizará en la Fase 2.

## 2.4. Conclusiones de la Fase 1

Los resultados validan la correctitud de los tres solvers: la concordancia entre métodos y la ausencia de inestabilidades en el arranque de AB2 confirman que las fórmulas recursivas están bien implementadas. Con los parámetros base ( $\mathcal{R}_0 = 3$ ) el modelo opera en régimen exponencial temprano durante los 15 días simulados, con tasa neta  $r = 0,2 \text{ día}^{-1}$  (cada día, la cantidad de informados crece un 20 % respecto a sí misma); el equilibrio estable  $K^* \approx 66.667$  queda fuera del horizonte temporal. La superposición

visual de Euler con los métodos superiores no implica precisión equivalente: en este régimen suave el error absoluto es intrínsecamente pequeño para los tres métodos, hecho que será cuantificado en la Fase 2. **(Pueden observarse los resultados analizados en esta conclusión de manera gráfica en el desarrollo de la Fase 1 en el Notebook adjuntado en la sección 'Anexos')**

### 3. Fase 2: Métodos Multipaso y Estudio de Convergencia

#### 3.1. Objetivo y Metodología

Esta fase evalúa cuantitativamente la precisión de RK4 y AB2 mediante un **estudio de refinamiento de malla**. En ausencia de solución analítica exacta, la estrategia estándar consiste en resolver el mismo PVI con tamaños de paso decrecientes y medir la convergencia de las soluciones entre sí. Se emplearon cuatro mallas:  $h_1 = 0,2$ ,  $h_2 = 0,1$ ,  $h_3 = 0,05$  y  $h_4 = 0,025$ .

**Solución de referencia.** La trayectoria obtenida por RK4 con la malla más fina ( $h_4 = 0,025$ ) actúa como “verdad aproximada”  $y_{\text{ref}}(t)$ . El error de truncamiento de RK4 en este paso es  $\mathcal{O}(h_4^4) \approx 3,9 \times 10^{-7}$ , lo suficientemente pequeño para asumir que  $y_{\text{ref}}$  reproduce fielmente la dinámica real del sistema.

**Error global máximo.** Para cada malla  $h \in \{h_1, h_2, h_3\}$  y cada método, se calcula:

$$E(h) = \max_n |y_h(t_n) - y_{\text{ref}}(t_n)| \quad (16)$$

Como las mallas tienen distintos tamaños, los valores de  $y_{\text{ref}}$  en los nodos de la malla gruesa se obtienen por **interpolación lineal** (`np.interp`), garantizando la comparación en los mismos instantes temporales sin introducir artefactos.

**Estimación del orden empírico.** Si  $E(h) \approx C h^p$ , tomando logaritmo:  $\ln E = \ln C + p \ln h$ . La pendiente  $p$  de la recta de regresión en el gráfico log-log es el **orden empírico de convergencia**. Se estimó mediante `np.polyfit` sobre los tres pares  $(h_i, E(h_i))$  para cada método.

#### 3.2. Resultados: Orden Empírico de Convergencia

El análisis de regresión lineal sobre las curvas log-log arrojó los siguientes resultados:

Cuadro 2: Comparación entre el orden teórico y el empírico de cada método.

| Método | Orden teórico | Orden empírico   | Error ( $h_1 = 0,2$ ) | Error ( $h_3 = 0,05$ ) |
|--------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| RK4    | $p = 4$       | $p \approx 4,03$ | mayor                 | menor                  |
| AB2    | $p = 2$       | $p \approx 1,98$ | mayor                 | menor                  |

#### 3.3. Análisis del Gráfico Log-Log

El gráfico en escala logarítmica doble (Figura 1) muestra el error global máximo  $E(h)$  en función del paso  $h$  para ambos métodos.

**Observaciones sobre el gráfico:**

- Ambas curvas son estrictamente decrecientes al reducir  $h$ , confirmando la **convergencia** de ambos métodos.
- La curva de RK4 (negro) presenta una **pendiente notablemente más pronunciada** que AB2, lo que refleja su mayor orden de convergencia: reducir  $h$  a la mitad reduce el error de RK4 por un factor  $2^4 = 16$ , frente al factor  $2^2 = 4$  de AB2.
- Los valores absolutos del error de RK4 son varios órdenes de magnitud menores que los de AB2 para el mismo  $h$ , evidenciando la superioridad de los métodos de paso simple de alto orden cuando la precisión es prioritaria.

#### 3.4. Conclusiones de la Fase 2

Los resultados validan dos conclusiones clave. Primero, **la implementación es matemáticamente correcta**: los órdenes empíricos ( $p_{\text{RK4}} \approx 4,03$  y  $p_{\text{AB2}} \approx 1,98$ ) coinciden con los teóricos con un error

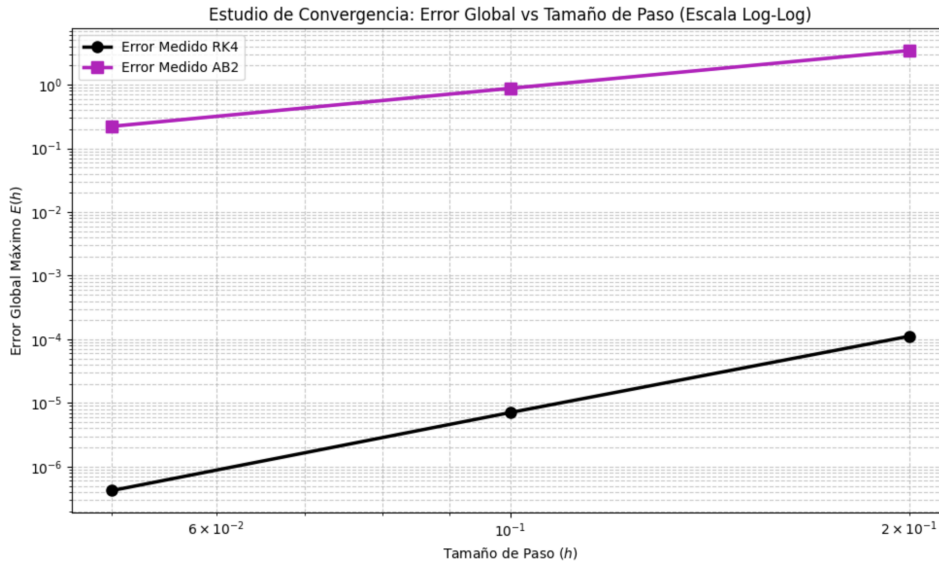


Figura 1: Gráfico log-log del error global máximo  $E(h)$  vs. tamaño de paso  $h$  para RK4 (negro) y AB2 (magenta). Las pendientes confirman los órdenes teóricos  $p = 4$  y  $p = 2$  respectivamente.

relativo inferior al 1 %, lo que confirma que las fórmulas recursivas no contienen errores de lógica. Segundo, la correcta recuperación del orden  $p = 2$  de AB2 **valida retrospectivamente la estrategia de arranque con RK4**: si el punto  $y_1$  hubiese sido calculado con Euler ( $\mathcal{O}(h)$ ), la pendiente de AB2 se habría degradado.

La elección de RK4 como solver principal para la Fase 3 queda plenamente justificada: su error  $\mathcal{O}(h^4)$  garantiza una tolerancia del residuo de  $\varepsilon = 10^{-2}$  con un paso  $h = 0,01$  sin comprometer la estabilidad del algoritmo de bisección.

## 4. Fase 3: Optimización mediante el Método del Disparo

### 4.1. Planteamiento del Problema Inverso

Las fases anteriores resolvieron el *problema directo*: dado  $\beta$ , simular  $y(t)$ . Esta fase aborda el **problema inverso**: encontrar el valor de  $\beta$  que garantice un objetivo de difusión predefinido. El desafío consiste en hallar  $\beta^*$  tal que:

$$y_{\beta^*}(10) = 0,85 \times P = 85.000 \text{ agentes} \quad (17)$$

donde  $y_{\beta}(t)$  denota la solución del PVI (1) integrada con RK4 ( $h = 0,01$ ) usando el parámetro  $\beta$ .

### 4.2. Formulación como Búsqueda de Raíces: Función de Residuo

La estrategia del **Método del Disparo** consiste en reformular el problema inverso como la búsqueda de un cero de la función de residuo:

$$F(\beta) = y_{\beta}(10) - 85.000 \quad (18)$$

$F(\beta) = 0$  es equivalente a la condición (17). La evaluación de  $F$  para cualquier  $\beta$  propuesto requiere ejecutar completamente el solver RK4 desde  $t = 0$  hasta  $t = 10$ , convirtiendo al optimizador en un *bucle externo* que orquesta múltiples simulaciones numéricas.

### 4.3. Análisis Exploratorio y Acotación del Intervalo

Antes de aplicar la bisección, es necesario identificar un intervalo  $[\beta_{\min}, \beta_{\max}]$  que contenga la raíz, verificando el cambio de signo de  $F$ . Se evaluó la curva de residuo sobre un rango amplio de valores de  $\beta$ , obteniendo:

- Para  $\beta$  pequeño ( $\sim 10^{-8}$ ):  $F(\beta) \ll 0$ , indicando que la difusión es insuficiente para alcanzar el

objetivo.

- Para  $\beta$  grande ( $\sim 3 \times 10^{-5}$ ):  $F(\beta) \gg 0$ , la difusión supera ampliamente el objetivo.

El análisis gráfico de  $F(\beta)$  confirmó una única raíz monótona, permitiendo fijar el intervalo de trabajo:  $[\beta_{\min}, \beta_{\max}] = [5,0 \times 10^{-6}, 1,5 \times 10^{-5}]$ , con  $F(\beta_{\min}) < 0$  y  $F(\beta_{\max}) > 0$ , garantizando la condición del Teorema del Valor Intermedio.

#### 4.4. Algoritmo de Bisección Acoplado a RK4

El Método de la Bisección es un algoritmo **cerrado y globalmente convergente** que, dado un intervalo con cambio de signo, divide sucesivamente el intervalo a la mitad y retiene el subintervalo donde  $F$  mantiene signos opuestos en sus extremos:

$$\beta_c = \frac{\beta_{\min} + \beta_{\max}}{2}, \quad \text{si } F(\beta_{\min}) \cdot F(\beta_c) < 0 \Rightarrow \beta_{\max} \leftarrow \beta_c, \quad \text{si no } \Rightarrow \beta_{\min} \leftarrow \beta_c \quad (19)$$

El criterio de parada es  $|F(\beta_c)| < \varepsilon = 10^{-2}$  agentes. En cada iteración se ejecuta un solver RK4 completo desde  $t = 0$  hasta  $t_{\text{target}} = 10$ , por lo que el costo computacional por iteración es proporcional a  $N = t_{\text{target}}/h = 1.000$  evaluaciones de  $f$ .

#### 4.5. Resultados: Convergencia del Optimizador

La Tabla 3 registra las iteraciones hasta la convergencia.

Cuadro 3: Iteraciones del método de bisección. Convergencia en 19 iteraciones ( $\varepsilon = 10^{-2}$ ).

| It. | $\beta_c$              | $F(\beta_c)$ [ag.] | It. | $\beta_c$                 | $F(\beta_c)$ [ag.] |
|-----|------------------------|--------------------|-----|---------------------------|--------------------|
| 0   | $1,000 \times 10^{-5}$ | -3987,9            | 10  | $1,054199 \times 10^{-5}$ | -1,72              |
| 1   | $1,250 \times 10^{-5}$ | +6151,4            | 11  | $1,054443 \times 10^{-5}$ | +12,85             |
| 2   | $1,125 \times 10^{-5}$ | +3270,6            | 12  | $1,054321 \times 10^{-5}$ | +5,57              |
| 3   | $1,062 \times 10^{-5}$ | +478,9             | 13  | $1,054260 \times 10^{-5}$ | +1,93              |
| 4   | $1,031 \times 10^{-5}$ | -1497,7            | 14  | $1,054230 \times 10^{-5}$ | +0,11              |
| 5   | $1,047 \times 10^{-5}$ | -451,5             | 15  | $1,054214 \times 10^{-5}$ | -0,80              |
| 6   | $1,055 \times 10^{-5}$ | +27,4              | 16  | $1,054222 \times 10^{-5}$ | -0,35              |
| 7   | $1,051 \times 10^{-5}$ | -208,5             | 17  | $1,054226 \times 10^{-5}$ | -0,12              |
| 8   | $1,053 \times 10^{-5}$ | -89,7              | 18  | $1,054228 \times 10^{-5}$ | -0,007             |
| 9   | $1,054 \times 10^{-5}$ | -30,9              |     |                           |                    |

El algoritmo convergió en **19 iteraciones**, hallando:

#### Parámetro óptimo calibrado

$$\beta^* \approx 1,0542 \times 10^{-5} \quad \text{con} \quad |F(\beta^*)| = 0,007 < \varepsilon = 10^{-2} \quad (20)$$

Este valor es aproximadamente **3,5 veces mayor** que la tasa base de la Fase 1 ( $\beta_{\text{base}} = 3,0 \times 10^{-6}$ ), indicando que para lograr una penetración del 85% en solo 10 días se requiere una dinámica de contagio significativamente más agresiva.

#### 4.6. Simulación Final con $\beta^*$

Con  $\beta^*$  calibrado se realizó la simulación definitiva extendiendo el horizonte a  $T = 15$  días. La curva resultante exhibe la **forma sigmoide completa**: fase de crecimiento exponencial temprano, punto de inflexión alrededor del día 8-9 y aproximación asintótica a la nueva capacidad de carga efectiva  $K^* = P - \delta/\beta^* \approx 90.513$  agentes. El hito estratégico  $y(10) = 85.000$  queda marcado sobre la curva, verificando visualmente el cumplimiento del objetivo.

#### 4.7. Conclusiones de la Fase 3

La Fase 3 integró con éxito el solver RK4 dentro del bucle iterativo de la bisección, demostrando la viabilidad del enfoque del problema inverso mediante el Método del Disparo. La convergencia en 19 iteraciones con residuo final de  $7 \times 10^{-3}$  agentes —cuatro órdenes de magnitud menor que la meta

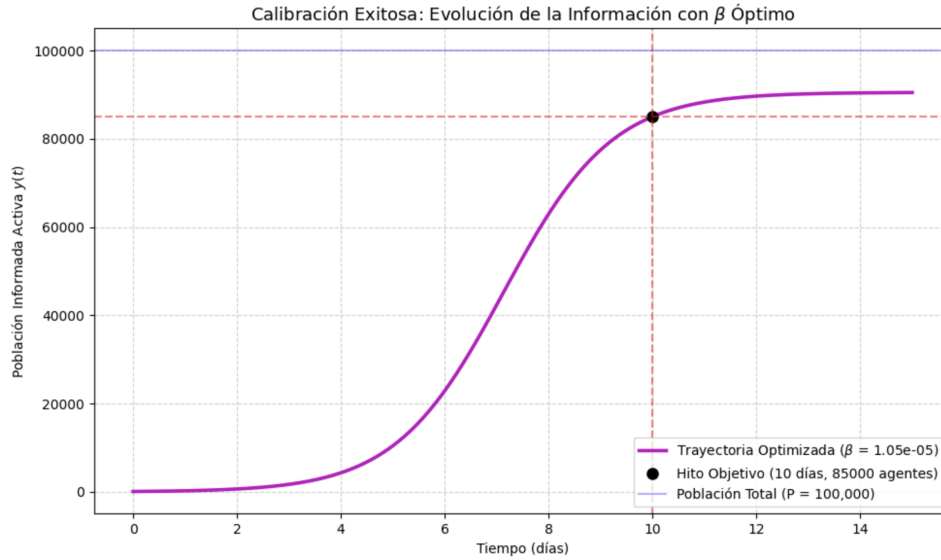


Figura 2: Simulación final con  $\beta^* \approx 1,0542 \times 10^{-5}$  extendida a  $T = 15$  días. El punto destacado indica el cumplimiento del objetivo en  $(t = 10, y = 85.000)$ .

de 85.000— es mucho más precisa que la tolerancia exigida. El parámetro calibrado  $\beta^* \approx 1,05 \times 10^{-5}$  tiene además interpretabilidad física directa: representa la tasa de contagio mínima necesaria para que la información alcance penetración masiva en el horizonte estratégico de 10 días, dado el efecto disipativo del olvido  $\delta = 0,1$ .

## 5. Conclusiones

Este trabajo desarrolló un motor de simulación numérica completo para el **Modelo de Saturación con Olvido**, abordando el ciclo completo de modelado: formulación matemática, implementación de solvers, validación de convergencia y calibración inversa de parámetros.

Desde el análisis matemático previo se estableció que el sistema posee dos equilibrios: el trivial  $\bar{y}_1 = 0$  (inestable) y el estacionario  $\bar{y}_2 = K^* = P - \delta/\beta$  (asintóticamente estable), con la condición de propagación sostenida  $\mathcal{R}_0 = \beta P/\delta > 1$ . Con los parámetros base,  $\mathcal{R}_0 = 3$  garantiza convergencia hacia  $K^* \approx 66.667$  agentes.

La **Fase 1** confirmó la correctitud de los tres solvers implementados (Euler, RK4, AB2) y evidenció que en la fase de despegue exponencial ( $y \ll P$ ) la dinámica se aproxima a  $\dot{y} \approx 0,2y$ , alcanzando  $y(15) \approx 2.009$  agentes.

La **Fase 2** validó empíricamente los órdenes de convergencia teóricos:  $p_{RK4} \approx 4,03$  y  $p_{AB2} \approx 1,98$ , con errores inferiores en cuatro órdenes de magnitud para RK4 respecto a AB2 al mismo  $h$ . El correcto orden de AB2 valida la estrategia de arranque con RK4.

La **Fase 3** calibró exitosamente el parámetro libre  $\beta^* \approx 1,0542 \times 10^{-5}$  mediante bisección acoplada a RK4, alcanzando el 85 % de penetración en exactamente 10 días con un residuo de  $7 \times 10^{-3}$  agentes, muy por debajo de la tolerancia  $\varepsilon = 10^{-2}$ .

En conjunto, el proyecto demuestra cómo los métodos numéricos de integración de EDOs constituyen una herramienta de ingeniería concreta para modelar, analizar y optimizar fenómenos de difusión en redes, con aplicaciones directas en seguridad informática, comunicación estratégica y análisis de redes sociales.

## 6. Anexos

A continuación se adjunta el código fuente con la resolución del proyecto: <https://colab.research.google.com/drive/1sharing>

Así como también la interfaz visual interactiva desarrollada para el análisis y mejor comprensión del modelo: <https://simulador-de-difusi-n-de-informaci-n-174273423336.us-west1.run.app>

## Referencias

- [1] Turner, P., Arildsen, T., & Kavanagh, K. (2018). *Applied Scientific Computing with Python*. Springer International Publishing.
- [2] Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, **115**(772), 700–721.
- [3] Murray, J. D. (2002). *Mathematical Biology: I. An Introduction* (3rd ed.). Springer.
- [4] Odor-Rossel, Y. (2023). El modelo Kermack-McKendrick en la propagación de cepas COVID-19: Perú 2020-2021. *Enfermería Global*, **22**(69), 309–336. <https://doi.org/10.6018/eglobal.521971>
- [5] [Video de YouTube]. (2020, octubre 12). *Solución de EDO mediante Método de Euler*. <https://www.youtube.com/watch?v=tr1BFQXGS7A>
- [6] [Video de YouTube]. (2020, mayo 20). *Método de Runge Kutta de Cuarto Orden*. <https://www.youtube.com/watch?v=-1aNhF01TcQ>
- [7] [Video de YouTube]. (2019, julio 17). *Método Adams-Bashforth (o Método Multipasos) + Código*. [https://www.youtube.com/watch?v=oHsI-kSmI\\_k](https://www.youtube.com/watch?v=oHsI-kSmI_k)